Solución de la pregunta 7

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · REGLAS DE LOS NÚMEROS CUÁNTICOS

(Nivel electivo)
¿Cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ, m_s) no es posible?

A) $(2,\ 2,\ 0,\ +\frac{1}{2})$

B) $(2,\ 1,\ -1,\ +\frac{1}{2})$

C) $(3,\ 2,\ 2,\ -\frac{1}{2})$

D) $(1,\ 0,\ 0,\ -\frac{1}{2})$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **I**
   Toma valores de 0 a $n-1$.

2. **Caso**
   Con $n=2$, ℓ solo puede ser 0 o 1.

3. **Conclusión**
   $\ell=2$ es imposible.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es válido: ℓ < n y |m| ≤ ℓ.

C) Es válido: orbital 3d.

D) Es válido: orbital 1s.

Idea clave. ℓ < n siempre.